

 กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ SICHANGMAI HOSPITAL	ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง : การดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์ ทางการแพทย์	หน้า 1/11
ชื่อหน่วยงาน : ทีม ENV	วันที่เริ่มใช้ : มกราคม 2568	
ผู้ตรวจสอบ :  (นายพงษ์พิสุทธิ์ สภาวะหา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้อนุมัติ :  (นายจามิกร ใจดี) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่	

แนวทางปฏิบัติในการดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์ การตรวจสอบและเก็บรักษา การบำรุงรักษา ข้อควรระวังและอันตรายในระบบก๊าซทางการแพทย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และลดความสูญเสียจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทำงาน

2. ขอบข่าย

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง: แนวทางปฏิบัติในการดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์ ฉบับนี้ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกว้างๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากระเบียบปฏิบัติฉบับนี้แล้ว ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลจะต้องมีนโยบาย และวิธีปฏิบัติของหน่วยงานตนเอง ซึ่งควรให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลฉบับนี้

3. คำนิยามศัพท์

3.1 คำจำกัดความของ ระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาล

3.1.1 ระบบก๊าซไปป์ไลน์ หมายถึงระบบการจ่ายก๊าซทางการแพทย์ไปยังจุดให้บริการผู้ป่วยตามหน่วยงานต่างๆ โดยผ่านทางเส้นท่อตามที่กำหนดไว้ โดยมีระบบควบคุมและแจ้งเตือนปริมาณก๊าซที่อยู่ในระบบ

3.1.2. ก๊าซทางการแพทย์ หมายถึง ก๊าซที่ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เช่น ไนตรัสออกไซด์ ไนโตรเจนและออกซิเจน ซึ่งมีผลต่อการรักษาต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และสภาพแวดล้อม

3.1.3. ก๊าซทางการแพทย์แบบบรรจุท่อ หมายถึงภาชนะที่ใช้บรรจุออกซิเจนต้องสะอาดและใช้บรรจุออกซิเจนเท่านั้น ภาชนะบรรจุที่เป็นท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และใช้บรรจุก๊าซแต่ละชนิดตาม มอก. 1095-2535

4. เอกสารอ้างอิง

มาตรฐาน HA ฉบับบูรณาการภาพรวมระดับโรงพยาบาล

ระเบียบปฏิบัติ รหัสที่ : ENV-000-02-006-02	หน้า : 2/11
เรื่อง : การดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์	วันที่เริ่มใช้ : มกราคม 2568

5. นโยบาย

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่มีนโยบายที่จะให้มีระบบการป้องกัน และเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากการใช้ระบบก๊าซทางการแพทย์ โดยมีการร่วมมือกันของบุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่อการให้การรักษายาบาล และวางแผนแนวทางในการป้องกัน มีการตรวจสอบและสำรองก๊าซทางการแพทย์ในระบบให้เพียงพอ พร้อมใช้และปลอดภัยในการเก็บรักษา รวมถึงการตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยทีมช่างที่ชำนาญปีละ 1 ครั้ง บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลสามารถใช้ก๊าซทางการแพทย์ได้ ทั้งระบบไปป์ไลน์และแบบท่อ และเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดจากระบบก๊าซทางการแพทย์ทั้งระบบ

6. หน้าที่ ความรับผิดชอบ

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่สถานที่ตั้งเลขที่ 476 หมู่ 1 ถ.มิ่งเมือง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง อาคารรักษายาบาลเป็นอาคารสองชั้นและชั้นเดียว ได้แก่

1. อาคารตึกอำนวยการแบบสองชั้น ประกอบด้วย (ห้องตรวจ, ห้องเภสัชกรรม, ห้องเก็บเงิน, ห้องชันสูตร, ห้องอุบัติเหตุ –ฉุกเฉิน, หอผู้ป่วยใน ,ห้องคลอด ,ห้องผ่าตัด , ห้องเอ็กซ-เรย์ ,ห้องพักแพทย์เวร, ห้องบัตร,ห้องบริหาร ,ศูนย์คุณภาพ และห้องประชุมเล็ก)
2. อาคารส่งเสริมสุขภาพแบบชั้นเดียว ประกอบด้วย (ห้องส่งเสริมสุขภาพ ,ห้องแพทย์แผนไทย ,ห้องสุขภาพจิต , ห้องทันตกรรม , ห้องสุขภาพและป้องกันโรค)
3. อาคารตึกสงฆ์แบบสองชั้น ประกอบด้วย (ห้องพิเศษ 3 ห้อง , คลังเวชภัณฑ์มีชียา)
4. อาคารรพลาโภา แบบชั้นเดียว ประกอบด้วย (งานคลินิกโรคเรื้อรัง และกายภาพบำบัด)
5. อาคารโรงครัวและจ่ายกลางแบบชั้นเดียว
6. อาคารคลังยาและซักฟอก
7. โรงไฟฟ้า ,บ่อบำบัดน้ำเสียและอาคารที่พัก

จุดสำคัญที่เกี่ยวข้องในการใช้ก๊าซทางการแพทย์ และมีความสำคัญจะต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้ คือ

1. งานผู้ป่วยใน
2. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
3. งานห้องผ่าตัด
4. งานห้องคลอด
5. งานส่งเสริมสุขภาพ
6. งานแปลและยาม
7. งานซ่อมบำรุง

ระเบียบปฏิบัติ รหัสที่ : ENV-000-02-006-02	หน้า : 3/11
เรื่อง : การดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์	วันที่เริ่มใช้ : มกราคม 2568

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่แบ่งกลุ่มบุคลากรตามความรับผิดชอบในการดูแลระบบ 3 กลุ่มดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ตรวจสอบและสังเกตระบบหัวจ่ายก๊าซ หากมีการรั่วควรรีบแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข
2. สามารถใช้และปรับตั้งการจ่ายก๊าซทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ที่ทำการรักษา
3. บำรุงรักษาและดูแลระบบหัวจ่ายก๊าซไปป์ไลน์และหัวถังบรรจุ ไม่ให้สกปรกและอุดตัน
2. **เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ (เปล/ยาม)**

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สังเกตระบบแจ้งเตือนก๊าซไปป์ไลน์ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งทำการตรวจสอบการทำงานตามกำหนดระยะเวลาและทำเป็นหลักฐานการตรวจสอบ ถ้าพบข้อผิดพลาดให้แจ้งผู้รับผิดชอบหรืองานซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการแก้ไข
2. สามารถใช้เครื่องมือและปรับเปลี่ยนระบบสำรองก๊าซไปป์ไลน์ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้และความชำนาญในการเคลื่อนย้าย ถังบรรจุก๊าซทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย
4. สามารถแยกประเภทของถังบรรจุก๊าซทางการแพทย์แต่ละชนิดได้ เพื่อป้องกันการใช้ก๊าซผิดประเภท
5. คำนวณปริมาณการใช้ก๊าซภายในโรงพยาบาลและการสำรองก๊าซอย่างเป็นระบบ
6. มีระบบการติดต่อประสานงานในกรณีฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(พัสดุ) กรณีก๊าซไม่เพียงพอต่อการให้บริการ หรือมีการให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกสถานที่
3. **เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ทั้งระบบ เช่นงานซ่อมบำรุงและกรรมการ ENV**

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สังเกตระบบแจ้งเตือนทั้งระบบ พร้อมทั้งทำการตรวจสอบการทำงานการบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาและทำเป็นหลักฐานการตรวจสอบ ถ้าพบข้อผิดพลาดให้รีบดำเนินการแก้ไขหรือแจ้งซ่อมบริษัทที่ติดตั้ง
2. สามารถปรับตั้งค่าการจ่ายก๊าซในระบบให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วย
3. ตรวจสอบรอยรั่วในระบบและตรวจซ่อมหัวจ่ายก๊าซที่ชำรุด
4. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับก๊าซทางการแพทย์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ระเบียบปฏิบัติ รหัสที่ : ENV-000-02-006-02	หน้า 4/11
เรื่อง : การดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์	วันที่เริ่มใช้ : มกราคม 2568

ขั้นตอนและวิธีการใช้งาน ข้อควรระวังในระบบก๊าซทางการแพทย์

หลักการทำงาน

ก๊าซที่นำมาใช้จะบรรจุไว้ในถัง (Container) หรือท่อบรรจุ (Cylinder) แล้วส่งไปในระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ (Medical gas piping system) .ออกไปที่จุดใช้งานกับผู้ป่วย หรือบางแห่งใช้โดยตรงจากท่อบรรจุก๊าซโดยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความดัน (Pressure Regulator) แล้วจ่ายก๊าซให้ผู้ป่วย ก่อนที่จะทราบหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้งานของระบบก๊าซ จำเป็นต้องทราบข้อมูลของก๊าซแต่ละชนิดเพื่อลดความเสี่ยงและใช้งานได้อย่างปลอดภัยดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 สัญลักษณ์ทางเคมี “O₂”
- 1.2 ไม่ติดไฟ แต่ช่วยให้ไฟติด
- 1.3 ไม่มีสีไม่มีกลิ่น
- 1.4 หนักกว่าอากาศ 1.1 เท่า ที่ความดัน 1 บรรยากาศ
- 1.5 มีจุดเดือดที่ - 183 C

2. อันตรายของออกซิเจน

2.1 ในบรรยากาศปกติมีออกซิเจนประมาณ 21 % ถ้ามีออกซิเจนเพิ่มขึ้นในระหว่าง 37-47% จะเกิดการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงทันทีที่มีประกายไฟหรือความร้อน

2.2 น้ำมันและจารบีหรือวัสดุเชื้อเพลิง ถ้าอยู่ในบรรยากาศของออกซิเจน แม้มีความดันเพียงเล็กน้อยก็จะเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรง เกิดความร้อนสูง ทำให้เกิดการลุกไหม้และระเบิดได้

2.3 สารเกือบทุกชนิดจะลุกไหม้ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนถ้าอุณหภูมิของการติดไฟสูงพอถ้าในบรรยากาศมีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิของการติดไฟจะต่ำลงขณะเดียวกันความเร็วของการเผาไหม้จะเกิดเร็วขึ้น

2.4 การซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับออกซิเจน จะต้องล้างครบน้ำมันออกให้หมดโดยใช้น้ำยา TCE (Trichlor Thylene) หรือไม่มีสารจำพวก Methylene Chloride หรือต้องเป็นสารที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่มีสลากเขียนว่า “Clean for oxygen service”

3. ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน

ลักษณะของท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนเป็นท่อเหล็กกล้ารูปทรงกระบอก แบบไม่มีตะเข็บหรือรอยเชื่อม ทนแรงดันสูงสามารถบรรจุก๊าซออกซิเจนที่มีแรงดันสูงได้ถึง 2,200 psig ที่ 35C และแรงดันจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,310 psig หรือประมาณ 10% เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 45 C

ระเบียบปฏิบัติ รหัสที่ : ENV-000-02-006-02	หน้า : 5/11
เรื่อง : การดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์	วันที่เริ่มใช้ : มกราคม 2568

4. เครื่องหมายบนคอท่อบรรจุก๊าซ แสดงข้อความให้เห็นได้ชัดเจน และถาวรดังนี้

- 4.1 ชื่อผู้ทำ หรือเครื่องหมายการค้า
 - 4.2 ชื่อก๊าซที่บรรจุ
 - 4.3 หมายเลขลำดับท่อ
 - 4.4 ความจุเป็นลูกบาศก์เมตรหรือลิตร (ปริมาตรแท้จริง ใช้สัญลักษณ์ V)
 - 4.5 น้ำหนักของท่อเป็นกิโลกรัม (โดยปราศจากวาล์วและฝาครอบวาล์ว ใช้สัญลักษณ์ W)
 - 4.6 เดือน ปี ที่ทดสอบ โดยใช้ความดันไฮดรอลิก (ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลข)
 - 4.7 ความดันที่ใช้ทดสอบเป็น Kg/cm² (ใช้สัญลักษณ์ TP หรือ Test Pressure)
 - 4.8 ความดันสูงสุดของก๊าซที่ใช้บรรจุเป็น Kg/cm² (ใช้สัญลักษณ์ FP หรือ Filling Pressure)
- สัญลักษณ์บนคอท่อต้องประกอบด้วยอย่างน้อยดังต่อไปนี้

Ö - เครื่องหมายการค้า

O2 - ก๊าซออกซิเจน

AB 6776 - หมายเลขลำดับท่อ

V 46.9 - ความจุ 46.9 ลิตร (น้ำ)

W 55.3 - น้ำหนักของท่อเปล่า 55.3 Kg.

7-86 - ทดสอบเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.1986

TP 250 - ทดสอบที่ความดัน 250 Kg/cm²หรือ 3,600 psig

FP 150 - บรรจุก๊าซความดันสูงสุดได้ไม่เกิน 150 Kg/cm²หรือ 2,200 psig

เครื่องหมายที่ต้องสนใจเป็นพิเศษคือเดือน ปี ที่ทำการทดสอบ ซึ่งจะสามารถคำนวณหาอายุของท่อได้โดยประมาณคือนำเดือน ปีเก่าที่สุดลบออกจากเดือน ปีที่ใหม่ล่าสุดก็จะได้อายุของท่อและจากเดือน ปีใหม่ล่าสุดก็จะทราบว่าท่อนี้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วกี่ปีปลอดภัยหรือไม่

5. ลิ้นท่อบรรจุก๊าซ (Valve) ทำมาจากโลหะประเภทบรอนซ์หรือทองเหลือง โดยวิธีอัดขึ้นรูปสามารถทนแรงดันได้สูง มีประเก็นรองรับด้านหลังของลิ้น (Back seating seal) ทำหน้าที่ป้องกันก๊าซที่อาจรั่วรอบ ๆ ก้านลิ้นขณะเปิดก๊าซไปใช้งาน ดังนั้นทุกครั้งที่เปิดลิ้นท่อบรรจุต้องหมุนมือหมุนให้ลิ้นเลื่อนขึ้นจนสุดเพื่อป้องกันก๊าซรั่วที่รอบ ๆ ก้านลิ้น

ส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของลิ้นท่อบรรจุ คือ **ลิ้นนิรภัย** หรือ Safety valve เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดการแตกระเบิดของท่อเมื่อก๊าซภายในมีแรงดันสูงกว่าปกติประกอบด้วยแผ่นจานนิรภัย (Safety disc) ทำมาจากโลหะอ่อน เช่น บรอนซ์ทองแดง หรือทองเหลืองบาง ๆ จะแตกตัวที่ความดัน 2,700 psig หรือ 75% ของความดันทดสอบ (TP) เพื่อระบายความดันของก๊าซในท่อบรรจุออกสู่บรรยากาศภายนอก

ระเบียบปฏิบัติ รหัสที่ : ENV-000-02-006-02	หน้า : 6/11
เรื่อง : การดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์	วันที่เริ่มใช้ : มกราคม 2568

ขั้นตอนและการใช้งานที่ถูกต้องของระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์

1. ไม่เสียบชุดข้อต่อท่อก๊าซทั้งค้างไว้ที่ทางเปิดออก (station Outlet) หรือทางเปิดเข้า (station Inlet) โดยที่ไม่ได้ใช้งานนานๆ เพราะซีลยางภายในจะถูกกดตัวจนเสียรูปทรงและขาดความยืดหยุ่น ทำให้ก๊าซรั่วได้และควรศึกษาว่าหัวเสียบที่ใช้อยู่เป็นระบบเสียบแล้วล็อก เวลาจะถอดมีปุ่มกด หรือเป็นชนิดสวมเข้าไปแล้วบิดเล็กน้อยจึงจะล็อกอยู่ หรือเป็นสปริงล็อก ซึ่งผู้ใช้ทุกคนควรศึกษาให้ดีเสียก่อนมิฉะนั้นจะทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้
2. สถานที่ที่มีการใช้ออกซิเจน เช่น แหล่งจ่ายกลาง ห้องเก็บท่อบรรจุก๊าซ ห้องให้ก๊าซผู้ป่วยต้องงดการทำสิ่งใดที่เกี่ยวกับเปลวไฟ มีการติดป้ายเตือน กำหนดเป็นบริเวณห้ามสูบบุหรี่ สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์ต้องสะอาด ปราศจากไขมันและน้ำมัน เพื่อป้องกันการลุกไหม้และระเบิด
3. ชุดจ่ายก๊าซ (Manifold) ในแหล่งจ่ายก๊าซออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์จะมี 2 ด้าน ซ้ายและขวา เมื่อด้านหนึ่งเปิดใช้งานอยู่ อีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านสำรองเสมอ เมื่อด้านที่ใช้งานก๊าซหมดจะต้องเปลี่ยนท่อบรรจุที่มีก๊าซเต็มแทนท่อที่หมดทันที
4. ปริมาณท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนที่ติดตั้งในแหล่งจ่ายก๊าซ จะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งานของโรงพยาบาล
5. ท่อก๊าซที่ตั้งเรียงใช้งานเพื่อจ่ายก๊าซเข้าระบบ ควรใช้ท่อที่มีความสูงใกล้เคียงกัน หากแตกต่างกันมากจะทำให้ท่อหางหมู (Pig tail) บิดงอแตกรั่วได้
6. ข้อต่อต่างๆ ในระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์ ควรมีการตรวจสอบรอยรั่วอย่างสม่ำเสมอโดยใช้น้ำฟองสบู่ตรวจหา หากตรวจพบต้องแก้ไขทันที
7. ต้องมีการดูแลรักษาแหล่งจ่ายก๊าซอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถจ่ายก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนสำรอง (Reserve Supply) ซึ่งมีไว้ใช้งานเวลาที่ระบบออกซิเจนหลักไม่สามารถใช้งานได้ และต้องมีการทดสอบชุดจ่ายก๊าซสำรองนี้อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง
8. เมื่อสัญญาณเตือนในระบบท่อก๊าซทำงาน แสดงว่าความดันในท่อก๊าซผิดปกติเช่น ก๊าซใกล้จะหมด อุปกรณ์ในแหล่งจ่ายก๊าซชำรุด หรือท่อก๊าซรั่ว ต้องรีบทำการแก้ไขสาเหตุให้เรียบร้อย ห้ามถอดสายไฟหรือถอดฟิวส์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะจะทำให้ชุดสัญญาณเตือนทั้งหมดไม่ทำงาน
9. เนื่องจากในแหล่งจ่ายก๊าซเป็นระบบความดันสูง และเป็นจุดควบคุมแรงดันของก๊าซทั้งระบบ สามารถเกิดอันตรายได้ง่ายและรุนแรง ดังนั้นผู้ควบคุมและช่างที่ดูแลต้องมีความรู้ความชำนาญในระบบนี้เป็นอย่างดี

ระเบียบปฏิบัติ รหัสที่ : ENV-000-02-006-02	หน้า : 7/11
เรื่อง : การดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์	วันที่เริ่มใช้ : มกราคม 2568

10. เมื่อต้องการซ่อมแซมระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์ ต้องวางแผนการซ่อมอย่างเป็นระเบียบ มีการศึกษาแผนผังท่อก๊าซที่ต้องการซ่อมอย่างละเอียด และประสานงานแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น คลังแพทย์ พยาบาล ห้องผ่าตัด วัสดุแพทย์และพยาบาลทราบล่วงหน้า เพื่อสำรองก๊าซและเตรียมพร้อม

ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบควบคุมการจ่ายก๊าซ (Manifold)

ระยะเวลา	ข้อปฏิบัติ	วิธีปฏิบัติ
ทุกสัปดาห์หรือเมื่อเปลี่ยนท่อ บรรจุก๊าซ	1. ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณข้อต่อเกลียวหัวท่อบรรจุก๊าซ	ตรวจเช็คด้วยน้ำฟองสบู่
	2. เช็คระดับความดันที่ 1st Stage Regulator	ตรวจ/ปรับตั้งให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
	3. เช็คระดับความดันที่ Line Regulator	ตรวจ/ปรับตั้งให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
ทุกเดือน	1. ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณข้อต่อเกลียวทั้งระบบ	ตรวจเช็คด้วยน้ำฟองสบู่
	2. เช็คการทำงานชุด Automatic Change Over	ตรวจ/ทดสอบจากการใช้งานจริง
	3. ทดสอบระบบ Alarm & Lamp Control	ตรวจ/ทดสอบจากการใช้งานจริง
	4. บันทึกระดับความดันใช้งาน	ตรวจ/ปรับตั้งให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
ทุกปี	เปลี่ยน O-Ring & Seal ที่จำเป็น	ตรวจ/เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน
ทุก 3 ปี	เปลี่ยน High Pressure Filter Element	ตรวจ/เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน
ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดกับอุปกรณ์ระบบก๊าซ		

ระเบียบปฏิบัติ รหัสที่ : ENV-000-02-006-02	หน้า : 8/11
เรื่อง : การดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์	วันที่เริ่มใช้ : มกราคม 2568

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
1. มีออกซิเจนรั่วที่ Outlet	- ซิลยาง, วาล์วใน Outlet ชำรุด - ข้อต่อท่อก๊าซ (Adapter) สึก	- ซ่อมหรือเปลี่ยนซิลยาง, วาล์ว - เปลี่ยนแกนเสียบ
2. มีเสียงรั่วที่ Safety valve บนฝากระบอกน้ำ	- ก๊าซไม่ระบายออกจากกระบอกหรือระบายไม่ทัน, ช่องทางก๊าซออกที่ฝากระบอกน้ำอุดตัน - Safety valve สกปรก, ชำรุด	- ดูสายยางไม่ให้พับบิดงอ หากต่อพ่วงยาให้คนไข้ต้องต่อตรงจาก Flow meter โดยไม่ผ่านกระบอกน้ำ, ล้างช่องทางก๊าซออกที่ฝากระบอกน้ำ - ล้าง, ซ่อม Safety valve
3. เครื่องมือที่ต่อใช้งาน เช่นเครื่องช่วยหายใจไม่ทำงาน	- แรงดันก๊าซต่ำกว่ากำหนด - เครื่องมือชำรุด	- ปรับแรงดันที่จุดใช้งานให้ได้ 50-55 psig - ซ่อมเครื่องมือ
4. ลูกลอยที่ Flow meter ไม่ขึ้นหรือขึ้นได้น้อย	- ช่องทางเดินก๊าซอุดตัน เช่นที่นมหนูปั๊ม ปรับปริมาณก๊าซ, แผ่นทำฟองอากาศ - ลูกลอย, หลอดแก้วสกปรก	- ล้าง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อุดตัน - ล้างลูกลอย, หลอดแก้ว
5. น้ำในกระบอกไม่ เป็นฟองฝอยละเอียด	- แผ่นทำฟองอากาศอุดตัน	- ล้าง หรือเปลี่ยนแผ่นทำฟองอากาศ
6. ออกซิเจนไปสู่ผู้ป่วย น้อยกว่าที่ตั้งไว้	- ฝากระบอกน้ำแตกร้าว - ซิลยางที่ฝากระบอกน้ำชำรุดหรือไม่มี - ข้อต่อที่ชุดกระบอกน้ำไม่แน่น	- อุดรอยแตกร้าวที่ฝา - เปลี่ยน หรือจัดหาซิลยางใหม่ - ชันข้อต่อให้แน่น
7. น้ำเป็นฟองมากจน ล้นขวด, มีน้ำอยู่ใน หลอดแก้วชุด Flow meter	- แรงดันก๊าซสูงกว่ากำหนด - น้ำไม่บริสุทธิ์น้ำมากเกินไป - น้ำไหลจากกระบอกเข้าไป - ติดตั้งชุด Flow meter และกระบอกน้ำเอียง	- ปรับแรงดันที่จุดใช้งานให้ได้ 45-55 ปอนด์/ตร.นิ้ว - ใช้น้ำกลั่น, เติมน้ำให้ได้ระดับ - ระวังการถือ การวางชุด Flow meter เมื่อมีน้ำอยู่ในกระบอก - ปรับชุด Flow meter และกระบอกน้ำเอียงให้ได้แนวตั้งฉากกับ

ระเบียบปฏิบัติ รหัสที่ : ENV-000-02-006-02	หน้า : 9/11
เรื่อง : การดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์	วันที่เริ่มใช้ : มกราคม 2568

ข้อควรระวังในการใช้งาน

การเก็บ

1. สภาพของห้องเก็บที่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ต้องเป็นที่แห้ง มีการถ่ายเทของอากาศได้ดีและมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 50 C
2. ที่อบรรจุก๊าซออกซิเจนทุกที่ต้องตั้งตรงในแนวตั้ง ห้ามวางที่อบรรจุก๊าซออกซิเจนที่มีก๊าซอยู่เต็มในแนวนอนโดยเด็ดขาด
3. แยกท่อเปล่าและท่อที่มีก๊าซเต็มออกจากกัน และควรทำเครื่องหมายไว้เพื่อป้องกันสับสน
4. ที่อบรรจุก๊าซออกซิเจนทุกที่ต้องครอบฝาเหล็กไว้เสมอเว้นแต่ขณะใช้งาน
5. บริเวณที่เก็บหรือหน่วยจ่ายก๊าซกลางต้องมีข้อความ “ห้ามบุคคลภายนอกเข้า” หรือ “ก๊าซอันตราย”
6. ห้ามเก็บที่อบรรจุก๊าซออกซิเจนไว้รวมกับวัสดุหรือก๊าซอื่นๆ ที่ติดไฟได้ง่าย
7. ท่อก๊าซที่มีก๊าซเต็ม ควรอยู่ในที่ยึดพร้อมโซ่คล้องไว้อย่างถูกต้อง
8. ท่อก๊าซทางการแพทย์ ควรมีการจัดแยกอย่างเป็นสัดส่วน คือแยกชนิด/ประเภท(สีถัง) ลักษณะถังบรรจุ (สภาพถัง) และปริมาณ/การใช้ก๊าซ (เต็ม – กำลังใช้งาน –หมด)

การบำรุงรักษา

1. สีของที่อบรรจุก๊าซหากเลอะเลือนหรือถลอกควรนำไปทาสีใหม่และต้องมีสีเดียวกับของเดิม
2. หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์นิรภัยที่ติดอยู่กับส่วนบนของที่อบรรจุก๊าซ อย่าให้รู้ระบายความดันเมื่อก๊าซมีความดันเกินมีสิ่งอุดตัน หากมีสิ่งอุดตันให้แก้ไขทันที
3. ลิ้นปิด-เปิดของที่อบรรจุก๊าซจะต้องแน่นและไม่โยกคลอน และในการเปิดจะต้องเปิดได้ง่ายโดยไม่ต้องออกแรงบิดมากจนไม่สามารถควบคุมการเปิดที่ละน้อยได้
4. สภาพของเกลียวข้อต่อ ต้องไม่บิ่นหรือสึกหรอ เพื่อให้การประกอกับอุปกรณ์ควบคุมความดันเป็นไปได้อย่างแนบสนิทและไม่รั่วไหล

การขนย้ายและการสำรองก๊าซทางการแพทย์

1. รถเข็นที่อบรรจุก๊าซต้องอยู่ในสภาพดีใช้ต้องรัดที่อบรรจุก๊าซออกซิเจนได้อย่างมั่นคง
2. การลำเลียง ขนย้าย และเคลื่อนย้ายที่อบรรจุก๊าซ จะต้องใส่รถเข็นที่ละท่อ มีโซ่รัด และมีข้อความ “ก๊าซอันตราย” แขนงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
3. ขณะเคลื่อนย้ายต้องทำด้วยความระมัดระวังคือไม่ให้กระเทือน กระแทก หรือโยนท่อ
4. ห้ามใช้ สารหล่อลื่น น้ำมันหรือสารติดไฟกับอุปกรณ์ที่ใช้งานกับออกซิเจนเป็นอันตราย
5. การติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับที่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ต้องขันยึดให้แน่น
6. การเปิดลิ้นที่อบรรจุจะต้องค่อยๆ เปิดไม่ควรเปิดอย่างรวดเร็วและรุนแรง

ระเบียบปฏิบัติ รหัสที่ : ENV-000-02-006-02	หน้า : 10/11
เรื่อง : การดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์	วันที่เริ่มใช้ : มกราคม 2568

7. กรณีใช้ชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจนกับผู้ป่วย ก่อนที่จะเปิดลิ้นที่ท่อบรรจุก๊าซ หรือก่อนที่จะเสียบเข้ากับ Outlet จะต้องปิดปุ่มปรับที่ชุด Flow meter เพื่อป้องกันลูกลอยกระแทกกับปลายหลอดแก้ว

8. เมื่อเปิดลิ้นที่ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน แรงดันที่ปรากฏที่มาตรวัดความดันต้องไม่เกิน 2,200 psig กรณีที่มีก๊าซเต็มท่อ

9. กรณีใช้อุปกรณ์ควบคุมความดันกับท่อบรรจุก๊าซโดยตรง เมื่อเลิกใช้งานควรปิดลิ้นที่ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนให้สนิทเสียก่อน แล้วเปิดลิ้นที่อุปกรณ์ควบคุมความดัน เพื่อปล่อยก๊าซที่เหลืออยู่ให้หมดแล้วจึงปิดให้สนิทอีกครั้ง เพื่อไม่ให้มีก๊าซขังอยู่ในอุปกรณ์

10. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นิรภัยที่ติดตั้งมากับท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน หากพบว่าเกิดอาการผิดปกติต้องแจ้งให้ช่างหรือผู้ที่มีความรู้มาแก้ไข

11. ห้ามทำการเคลื่อนย้ายท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนขณะที่วาล์วของท่อยังเปิดอยู่

12. ห้ามทำเครื่องหมายใดๆ บนตัวท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ด้วยวิธีการที่ต้องใช้ความร้อน เพราะจะทำให้คุณสมบัติของเนื้อเหล็กเปลี่ยนไปเนื่องจากความร้อน

13. หากท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนมีการรั่วไหลของก๊าซ ให้เลิกใช้และส่งคืนร้านเพื่อเปลี่ยนท่อใหม่

14. การสำรองก๊าซทางการแพทย์ในการใช้งาน โดยเฉพาะออกซิเจน ควรมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของการใช้งานปกติ (ถังที่มีก๊าซบรรจุเต็มที่ยังไม่ใช้งาน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนถังที่มีใช้งานทั้งหมด)

15. ในการบริการให้ผู้ป่วยยืมถังออกซิเจนและอุปกรณ์ประกอบ ไปใช้ภายนอกโรงพยาบาลควรมีการตรวจสอบและควบคุมอย่างชัดเจน ทั้งก่อนและหลังการยืม

ระเบียบปฏิบัติ รหัสที่ : ENV-000-02-006-02	หน้า 11/11
เรื่อง : การดูแลระบบก๊าซไปป์ไลน์และก๊าซทางการแพทย์	วันที่เริ่มใช้ : มกราคม 2568

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ชื่อ/ ตำแหน่ง	ที่ทำงาน	มือถือ	บ้าน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	501	0 8182 1198 6	-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	202 / 200	0 8187 7736 4	-
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล	201	0 8154 5634 5	-
หัวหน้างานผู้ป่วยใน	203	0 8854 9907 0	-
หัวหน้างานอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน	110	0 8941 8248 4	-
หัวหน้างานห้องคลอด	116	0 8197 5384 1	-
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก	102	0 8230 1894 4	-
หัวหน้างานเปล-รพภ	115	0 8210 5805 9	-
หัวหน้าทีมซ่อมบำรุง	119	-	-
รถดับเพลิงเทศบาลศรีเชียงใหม่	042-452-168	-	-
อบต.พานพร้าว	042-451-232	-	-
อบต.บ้านหม้อ	042-014-226	-	-
สภอ.ศรีเชียงใหม่	042-451-035	-	-
อปพร. ศรีเชียงใหม่	042-451-893	-	-
สสจ. หนองคาย	042-465-067	-	-
มูลนิธิประจักษ์	-	0 8356 3812 3	-
ร้านจำหน่ายออกซิเจน	-		
บริษัทรับส่งก๊าซทางการแพทย์	-		